

# Производная

## Опорный конспект

### Что такое производная и как её находить

#### Определение (простыми словами)

Производная — это скорость изменения функции. Она показывает, насколько быстро меняется  $y$ , когда меняется  $x$ . Обозначение:  $f'(x)$  — «эф штрих».

#### Основные формулы Выучить!

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| $(C)' = 0$                 | Производная числа — ноль     |
| $(x)' = 1$                 |                              |
| $(x^2)' = 2x$              | Степень вперёд, степень $-1$ |
| $(x^3)' = 3x^2$            |                              |
| $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$ | Общее правило                |

#### Правила дифференцирования

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| $(u + v)' = u' + v'$                                | Сумма           |
| $(u - v)' = u' - v'$                                | Разность        |
| $(C \cdot u)' = C \cdot u'$                         | Число выносится |
| $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ | Частное         |

#### Что показывает производная на графиках

ке

Значение производной в точке  $x_0$  равно тангенсу угла наклона касательной:  $f'(x_0) = \tan \alpha$ .

#### Уравнение касательной Выучить!

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

#### Алгоритм (4 шага)

#### Что такое экстремумы

Максимум — точка, где функция перестаёт расти и начинает убывать. Минимум — где убывание сменяется ростом.

#### Алгоритм поиска Выучить!

Примеры 1.  $f(x) = 5x^3 \rightarrow f'(x) = 5 \cdot 3x^2 = 15x^2$

2.  $f(x) = x^2 + 4x - 7 \rightarrow f'(x) = 2x + 4$

3.  $f(x) = 10 \rightarrow f'(x) = 0$

Пример (будет в контрольной) Составить уравнение касательной к  $f(x) = x^2$  в точке  $x_0 = 3$ .

1.  $f(3) = 9$

2.  $f'(x) = 2x$

3.  $f'(3) = 6$

4.  $y = 9 + 6(x - 3) = 6x - 9$

Пример из строительства (задача на оптимизацию) Задача: Огородить прямоугольную площадку у стены. Есть 60 м забора. Найти максимальную площадь.

1. Ширина =  $x$ , длина =  $60 - 2x$ . Площадь:  $S(x) = x(60 - 2x) = 60x - 2x^2$ .

2.  $S'(x) = 60 - 4x = 0 \Rightarrow x = 15$ .

3. При  $x = 0$ , при  $x > 15$ :  $S' < 0$ .  $x = 15$  — максимум.

4. Размеры:  $15 \times 30$  м. Площадь:  $450 \text{ м}^2$ .

Полный конспект на сайте: <https://umk-matematika.netlify.app>